

Modellannahmen

EU Banking Credit Stress Cockpit

2-Faktor-Kreditstress (Basel-III-IRB) | Zielgröße CET1-Quote | Pillar-3-Datenbasis

Kuratierte Abgabefassung | Stand 08.07.2026

Technische Referenz: Modellarchitektur/docs/MODEL_ASSUMPTIONS.md (V2.1)

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen und Symbole	3
1. Das Modell auf einen Blick	5
Orientierung für die Prüfung.....	5
2. Die zwei Risikofaktoren.....	6
Warum Brent und Log-Renditen?	6
Datenquellen und ihre Rollen.....	7
3. Stressübertragung nach Kreditklasse	7
Ökonomische Logik je Kreditklasse	8
Durchgerechnetes Beispiel	8
4. Kapitalrechnung und CET1-Überleitung	9
Die wichtigsten Formeln.....	9
Der Sovereign-Kanal konkret.....	10
5. Datenbasis und Qualitätsprüfung	11
6. Annahmenübersicht (A-01 bis A-10)	12
7. Validierung: CET1-Walk-Forward-Backtest.....	15
8. Bewusste Modellgrenzen	16
9. Bibliographie	17

Abkürzungen und Symbole

Kurzreferenz für die kritische Durchsicht - jede Abkürzung wird zusätzlich bei ihrem ersten inhaltlichen Auftreten im Text erläutert.

Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A-IRB / F-IRB	Advanced / Foundation Internal Ratings-Based - im A-IRB schätzt die Bank PD und LGD selbst, im F-IRB nur die PD (LGD regulatorisch, z. B. 45 % für unbesicherte Senior-Forderungen)
AC	Amortised Cost - zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert; kein laufender Marktwert-Effekt im Eigenkapital
ASRF	Asymptotic Single Risk Factor - Portfoliomodell hinter der Basel-IRB-Formel (Vasicek/Gordy)
bp	Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte
CCF	Credit Conversion Factor - Umrechnungsfaktor für außerbilanzielle Kreditzusagen in EAD
CET1	Common Equity Tier 1 - hartes Kernkapital; die CET1-Quote ($CET1 \div RWA$) ist die Zielgröße des Modells
CRR	Capital Requirements Regulation - Verordnung (EU) Nr. 575/2013
EAD	Exposure at Default - Forderungshöhe bei Ausfall (post-CCF)
EBA	European Banking Authority - EU-Bankenaufsichtsbehörde
EL	Expected Loss - erwarteter Verlust = $PD \cdot LGD \cdot EAD$
EU CR6	Pillar-3-Offenlegungstemplate für IRB-Kreditrisiko (PD/LGD/EAD je Exposure-Klasse; EBA ITS/2020/04)
FVOCI	Fair Value through Other Comprehensive Income - Marktwertänderungen wirken erfolgsneutral direkt im Eigenkapital (OCI)
FVTPL / HfT	Fair Value through Profit or Loss / Held for Trading - Marktwertänderungen wirken über die Gewinn- und Verlustrechnung
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process - bankinterner Kapitaladäquanz-Prozess
IRB	Internal Ratings-Based Approach - auf internen Ratings basierender Ansatz der Kapitalunterlegung
LEI	Legal Entity Identifier - eindeutige Kennung je Institut
LGD	Loss Given Default - Verlustquote bei Ausfall
MAE	Mean Absolute Error - mittlerer absoluter Prognosefehler
MtM	Mark-to-Market - Bewertung zum aktuellen Marktwert
NII / NIM	Net Interest Income / Margin - Zinsüberschuss bzw. Zinsmarge einer Bank
OCI	Other Comprehensive Income - erfolgsneutrales Eigenkapital (sonstiges Ergebnis)
PD	Probability of Default - 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit (CRR Art. 180)
PIT / TTC	Point-in-Time / Through-the-Cycle - stichtagsbezogene vs. über den Zyklus geglättete Risikomessung
pp	Prozentpunkte
QRRE	Qualifying Revolving Retail Exposures - revolvingende Konsumentenkredite (z. B. Kreditkarten)
RWA	Risk-Weighted Assets - risikogewichtete Aktiva; Nenner der CET1-Quote
SREP	Supervisory Review and Evaluation Process - aufsichtlicher Überprüfungsprozess

Symbole

Symbol	Bedeutung	Ort
$\Delta\text{Brent}_{\log}$	Ölpreis-Schock als log-Return $\ln(P_1/P_0)$; $+0,50 \approx +65\%$ Preis	Abschnitt 2
Δr_{10y}	Parallelverschiebung des 10-Jahres-Zinses in pp	Abschnitt 2
$\beta_{\text{Öl}}, \beta_{\text{Zins}}$	PD-Sensitivitäten je Kreditklasse (pp ΔPD pro Faktoreinheit)	Abschnitt 3
$\gamma_{\text{Öl}}, \gamma_{\text{Zins}}$	LGD-Sensitivitäten je Kreditklasse	Abschnitt 3
ρ	Asset-Korrelation der IRB-Formel (CRR Art. 153/154)	Abschnitt 4
K	Kapitalanforderung je Einheit Exposure (IRB-Formel)	Abschnitt 4
N, N^{-1}	Standardnormal-Verteilungsfunktion und ihre Inverse	Abschnitt 4
$\alpha = 99,9\%$	Konfidenzniveau der IRB-Formel	Abschnitt 4
$b(\text{PD}), \text{MA}$	Laufzeit-Glättungsfunktion und Laufzeit-Adjustment	Abschnitt 4
M	effektive Restlaufzeit; Konvention M = 2,5 Jahre	Abschnitt 4
S	Jahresumsatz für die KMU-p-Anpassung; Konvention 20 Mio. €	Abschnitt 4
D_{bucket}	Modified Duration je Laufzeit-Bucket (Sovereign-Kanal)	Abschnitt 4
$\Delta\text{RWA}, \Delta\text{EL}, \Delta\text{MtM}$	Stress-Deltas der CET1-Bridge	Abschnitt 4
$e_i, \text{MAE}, \text{Bias}$	Prognosefehler je Bank-Jahr und Fehlermaße	Abschnitt 7

1. Das Modell auf einen Blick

Das Cockpit beantwortet eine aufsichtlich zentrale Frage: **Wie stünde die harte Kernkapitalquote (CET1) der zehn größten EU-IRB-Banken, wenn ein Ölpreis- und/oder Zinsschock einträte?** Die CET1-Quote ist die Solvenz-Kennzahl der Bankenaufsicht - fällt sie unter die gestaffelten Mindestanforderungen, greifen aufsichtliche Maßnahmen bis hin zu Ausschüttungssperren.

Vier Prinzipien tragen das Modell:

- **Quellenreine Datenbasis** - alle Risikoparameter (PD, LGD, EAD) stammen aus den offiziellen Pillar-3-Offenlegungen (EU CR6) der Banken selbst; kein Wert wird geschätzt oder abgeleitet.
- **Zwei getrennte, messbare Faktoren** - Ölpreis (ΔBrent) und 10-Jahres-Zins (Δr_{10y}) werden nicht zu einem Kunstfaktor aggregiert, sondern wirken einzeln und beobachtbar.
- **Sektor-differenzierte Transmission** - jede Kreditklasse reagiert gemäß quellenbelegter Sensitivitäten unterschiedlich (eine Hypothek anders als ein Kreditkartenbuch).
- **Konservative Auslegung** - im Zweifel überschätzt das Modell den Kapitalbedarf; entlastende Effekte (z. B. Zinsüberschuss) werden bewusst nicht gegengerechnet.

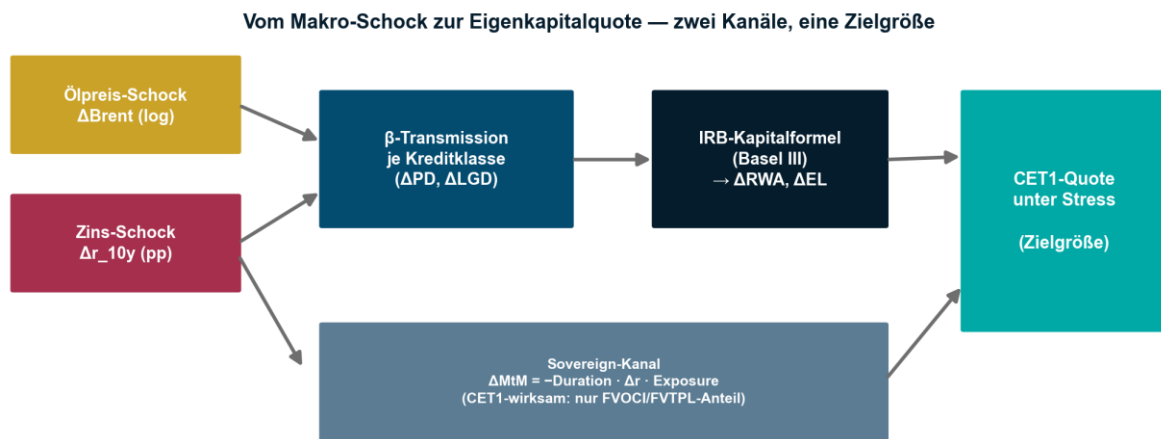


Abb. 1: Modell-Pipeline. Zwei Makro-Schocks laufen über die β -Transmission und die Basel-III-Kapitalformel in das Kreditbuch; der Zinsschock wirkt zusätzlich über den Sovereign-Kanal. Zielgröße ist stets die CET1-Quote unter Stress.

Orientierung für die Prüfung

Das Dokument ist so aufgebaut, dass ein Dritter die Modelllogik vom Rohdatum bis zur CET1-Quote nachvollziehen kann. Die folgende Kurzlandkarte nennt die jeweils prüfbare Stelle; Details folgen in den Abschnitten 2 bis 8.

Prüffrage	Nachvollziehbarer Beleg	Abschnitt
Woher kommen PD, LGD und EAD?	Pillar-3-EU-CR6-Zeilen mit Quellen-URL, Seitenzahl und Tabellennamen; keine Ableitung aus RWA oder NPL-Quoten	5 / A-01 / A-02
Welche Werte sind Annahmen, welche nicht?	Konfidenzklassen [published], [estimate], [approximation], [assumption]; p ist regulatorischer CRR-Parameter, keine Schätzung	4 / 6
Wie läuft ein Schock durch das Modell?	ΔBrent und $\Delta r_{10y} \rightarrow \Delta \text{PD}/\Delta \text{LGD} \rightarrow \text{IRB-K-Formel} \rightarrow \Delta \text{RWA}/\Delta \text{EL} \rightarrow \text{CET1-Bridge}$	3 / 4
Wie wird Look-ahead im Backtest verhindert?	Walk-Forward: Portfolio zum Vorjahresstichtag einfrieren, realen Jahresschock einspeisen, erst danach mit gemeldeter CET1 vergleichen	7 / A-02c
Wo liegen die bewussten Grenzen?	Scope-Grenzen separat ausgewiesen: u. a. kein NII-Gegeneffekt, kein Hedge-Rekonstrukt, kein Mehrjahrespfad	8

2. Die zwei Risikofaktoren

Beide Faktoren sind täglich beobachtbare Marktgrößen - das Modell braucht keine latenten Zustandsvariablen:

Faktor	Einheit	Ökonomische Wirkung	Lesebeispiel
ΔBrent (Ölpreis)	log-Return	Energie-/Kostenschock: verteuert Vorleistungen, drückt Schuldner-Cashflows und Haushaltsbudgets	+0,50 ≈ +65 % Ölpreis
Δr_10y (10-J-Zins)	Prozentpunkte	Refinanzierungs-/Bewertungsschock: verteuert Anschlussfinanzierung, senkt Sicherheiten- und Anleihewerte	+2,0 = +200 Basispunkte

Warum Brent und Log-Renditen?

Warum Brent? Brent ist der liquide, täglich verfügbare Rohöl-Benchmark mit hoher Relevanz für europäische Energie- und Importpreise. Das Modell nutzt Brent nicht, weil jede Bank direkt Ölpreisisiko hält, sondern als beobachtbaren Proxy für den Energie-/Angebots-/Inflationsschock, der Unternehmensmargen, Haushaltsbudgets und Sicherheitenwerte belastet. WTI wäre stärker durch US-spezifische Lager- und Transportbedingungen geprägt; Gas- oder Strompreise wären für Europa ebenfalls relevant, aber deutlich heterogener und weniger stabil als ein einheitlicher, täglich verfügbarer Faktor.

Warum log-Return statt einfacher Prozentänderung? Der Ölpreis wird als $\Delta \text{Brent}_{\log} = \ln(P_t / P_0)$ gemessen. Log>Returns sind skalierungsfrei, über Zeiträume addierbar und behandeln relative Preisbewegungen konsistent: +0,50 entspricht $\exp(0,50) - 1 \approx +65\%$, -0,50 entspricht etwa -39 %. Gerade bei großen Stressbewegungen vermeidet die Log-Konvention Verzerrungen einfacher Prozentänderungen und ist Standard in der Finanzzeitreihenanalyse. Die β -Werte sind daher als **Prozentpunkte ΔPD/ΔLGD pro Logpunkt Brent-Schock** zu lesen. Der Zinsfaktor wird dagegen in Prozentpunkten gemessen, weil Renditen bereits Prozentgrößen sind.

Warum zwei getrennte Faktoren? Gemessen auf Tagesbasis - tägliche Brent-log>Returns gegen tägliche Änderungen des 10-Jahres-Svensson-Zinses, rollierendes 5-Jahres-Fenster mit 1 242 Handelstagen - beträgt die Pearson-Korrelation der beiden Faktoren nur $\rho = +0,07$ (Fisher-z-95 %-Konfidenzintervall [+0,01; +0,12]; OLS- $R^2 = 0,005$). Sie tragen also nahezu unabhängige Information - eine Aggregation zu einem Einheitsfaktor würde genau die Unterscheidung wegwerfen, die z. B. eine zinsgetriebene Hypothekenkrise von einem Energiekostenschock trennt. Die Grenze dieser Tages-Evidenz für den Jahres-Horizont diskutiert Annahme A-10; die Slider-Spannen des Cockpits ($\Delta \text{Brent}_{\log} \in [-1,0; +1,5]$, $\Delta r_{10y} \in [-3; +5]$ pp) orientieren sich an der Größenordnung des adversen EBA/ESRB-2025-Szenarios (§4.1.6).

Datenquellen und ihre Rollen

Quelle	Inhalt	Rolle im Modell
Pillar-3-Reports (EU CR6)	PD, LGD, EAD je Bank × Kreditklasse	Input - Risikoparameter (Live-Snapshot 31.12.2024 + Backtest-Reihe FY2021–2024)
EBA Transparency Exercise	CET1, RWA je Bank und Quartal	Vergleichsseite - realisierte Werte für die Validierung; nie PD/LGD-Quelle
Brent (ICE), täglich	Ölpreis-Historie	Faktor 1
Bundesbank-Svensson-Parameter	Zinsstrukturkurve, täglich (Nelson/Siegel 1987, erweitert um Svensson 1994)	Faktor 2 (10-J-Zins)
EBA IFRS-9-Split	HfT/FVTPL/FVOCI-Anteile der Staatsanleihen	Sovereign-Kanal (CET1-wirksamer Anteil)

3. Stressübertragung nach Kreditklasse

Kern des Modells ist die Übersetzung der beiden Schocks in Risikoparameter - **mit eigenen Sensitivitäten je Kreditklasse** (Annahme A-04):

$$\Delta PD [pp] = \beta_{\text{ÖI}} \cdot \Delta \text{Brent} + \beta_{\text{Zins}} \cdot \Delta r_{10y} \quad \Delta LGD [pp] = \gamma_{\text{ÖI}} \cdot \Delta \text{Brent} + \gamma_{\text{Zins}} \cdot \Delta r_{10y}$$

Die gestressten Werte werden begrenzt - jede Grenze hat einen Grund: Die **PD-Untergrenze von 0,03 %** ist der regulatorische Basel-Floor (CRR Art. 160/163 - keine Bank darf einem lebenden Portfolio eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit zuweisen). Die **PD-Obergrenze von 50 %** dient der numerischen Stabilität: jenseits davon wäre ein Portfolio faktisch im Ausfallstatus und die IRB-Formel nicht mehr die richtige Linse. Die **LGD-Untergrenze von 5 %** verhindert unplausibel verlustfreie Ausfälle selbst bei bester Besicherung; die **Obergrenze 100 %** ist definitorisch (mehr als das Exposure kann nicht verloren gehen).

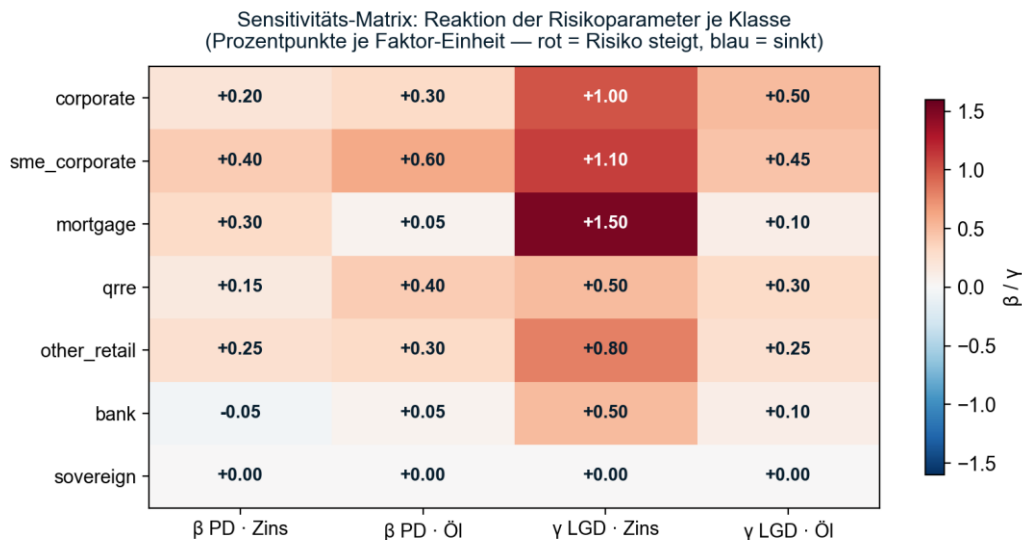


Abb. 2: Sensitivitätsmatrix. Jede Zelle ist eine dokumentierte Annahme - rot = Risiko steigt mit dem Schock, blau = sinkt, weiß = kein Effekt. Auffällig: Hypotheken sind zinsgetrieben, Banken profitieren leicht von Zinsanstiegen (Zinsüberschuss), Staaten reagieren nicht über das Kreditbuch (separater Sovereign-Kanal).

Ökonomische Logik je Kreditklasse

Klasse	$\beta_{PD \cdot Zins}$	$\beta_{PD \cdot \text{ÖI}}$	$\gamma_{LGD \cdot Zins}$	$\gamma_{LGD \cdot \text{ÖI}}$	Ökonomische Logik (Kurzform)
corporate	+0,20	+0,30	+1,00	+0,50	Energie verteuert Produktion, Zinsen die Refinanzierung; LGD steigt mit fallenden Sicherheitenwerten.
sme_corporate	+0,40	+0,60	+1,10	+0,45	Wie Corporate, aber $\approx 2\times$ stärker - KMU haben dünnere Puffer und weniger Preissetzungsmacht (ECB WP 2897).
mortgage	+0,30	+0,05	+1,50	+0,10	Zins dominiert: Raten steigen (Floating/Anschluss), Hauspreise fallen $\rightarrow$ höchste LGD-Zins-Sensitivität.
qrre	+0,15	+0,40	+0,50	+0,30	Kreditkarten/Revolving: hängt am Haushaltsbudget $\rightarrow$ energie-/inflationssensitiv, kaum zins-sensitiv.
other_retail	+0,25	+0,30	+0,80	+0,25	Konsum-/Autokredite: Mischprofil zwischen Mortgage und QRRE.
bank	-0,05	+0,05	+0,50	+0,10	Leicht negatives Zins- β : steigende Zinsen stützen den Zinsüberschuss der Gegenpartei-Banken (NIM-Effekt).
sovereign	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	Im Kreditbuch bewusst inert - der Zins wirkt auf Staaten über den Marktwert-Kanal (Abschnitt 4), nicht über die PD.

Quellen der Kalibrierung: EBA (2024) *2025 EU-wide Stress Test - Methodological Note* §2.4.2 (sektorale Sensitivitäten sind der aufsichtlich vorgesehene Ansatz); ECB WP 2897 (Unternehmens-PD auf Angebots-/Zinsschocks, KMU-Verstärkung $\approx 2-3\times$), ECB WP 3207 (Sektor-Heterogenität der Unternehmens-Ausfälle im Stress), ECB WP 3112 (Hypotheken-Defaults und Zins), ECB Financial Stability Review Mai 2024 (Haushalte); die relative Rangfolge der Klassen ist gegen EBA Results 2025, Fig. 22 (projizierte Verlustquoten je Portfolio) quervalidiert. Die β sind als belegte, per Regler übersteuerbare Defaults ausgewiesen - Konfidenzklasse [estimate]; ihre Wirkung auf das Endergebnis quantifiziert der $\pm 50\%$ -Robustheitstest in Abschnitt 7.

Durchgerechnetes Beispiel: ein Schock läuft durch das Modell

Angenommen wird ein Corporate-Segment mit PD = 2,50 % und LGD = 35,00 %; als Szenario treten ein Zinsanstieg von +2,0 Prozentpunkten und ein Brent-log-Return von +0,30 (entspricht $e^{0,30} - 1 \approx +35\%$ Ölpreis, vgl. die Log-Konvention aus Abschnitt 2) gleichzeitig ein. Dann rechnet das Modell in drei Schritten:

- **Schritt 1 - PD-Transmission:** $\Delta PD = 0,20 \cdot 2,0 + 0,30 \cdot 0,30 = +0,49 \text{ pp}$ → gestresste PD **2,99 %**.
- **Schritt 2 - LGD-Transmission:** $\Delta LGD = 1,00 \cdot 2,0 + 0,50 \cdot 0,30 = +2,15 \text{ pp}$ → gestresste LGD **37,15 %**.
- **Schritt 3 - Kapitalwirkung (IRB-Formel):** der erwartete Verlust steigt von 0,875 % auf 1,111 % des Exposures (relativ **+27 %**), die RWA-Dichte von 95,0 % auf 105,9 % - ein Anstieg um **+10,9 pp** absolut (relativ **+11,5 %**).

Auf Portfolioebene wiederholt sich diese Rechnung für jede Bank und jede Klasse mit den echten Pillar-3-Parametern; die Summe der ΔRWA - und ΔEL -Beiträge speist die CET1-Bridge (Abschnitt 4). Die Beispielwerte sind live aus der Modell-Engine gerechnet, nicht handgepflegt.

4. Kapitalrechnung und CET1-Überleitung

Die gestressten PD/LGD laufen durch die **regulatorische Basel-III-IRB-Kapitalformel** (Vasicek/ASRF; BCBS 2017, §272–284) - bewusst der aufsichtliche Standard, keine Eigenkonstruktion:

Öl-/Zinsschock → PD_stress, LGD_stress → Basel-IRB-K-Formel → RWA → CET1

$$K = [LGD \cdot N((N^{-1}(PD) + \sqrt{p} \cdot N^{-1}(0,999)) / \sqrt{(1-p)}) - PD \cdot LGD] \cdot MA \rightarrow RWA = K \cdot 12,5 \cdot EAD$$

$$CET1\text{-Quote}_{\text{stress}} = (CET1 - \Delta EL_{\text{Kredit}} + \Delta MtM_{\text{Sov}}) / (RWA_{\text{total}} + \Delta RWA_{\text{Kredit}})$$

Dabei ist p der regulatorische IRB-Klassenparameter nach CRR Art. 153/154, MA das Laufzeit-Adjustment und N die Standardnormalverteilung; ΔMtM_{Sov} ist bei Zinsanstieg negativ (Kurswertverlust) und umfasst nur den CET1-wirksamen FVOCI/FVTPL-Anteil. Das Kreditbuch wirkt auf Zähler ($-\Delta EL$) und Nenner ($+\Delta RWA$), der Sovereign-Kanal nur auf den Zähler. Die theoretische Fundierung des ASRF-Rahmens liefern Vasicek (1991, 2002) und Gordy (2003).

Die wichtigsten Formeln

Für die kritische Evaluation sind vier Formeln zentral. Sie bilden die komplette Wirkungskette ab. Zuerst werden die makroökonomischen Schocks in Risikoparameter übersetzt, danach werden diese Parameter in regulatorische Kapitalanforderungen und schließlich in die CET1-Quote überführt. Wichtig: Die Formeln trennen strikt zwischen gemeldeten Größen (PD, LGD, EAD, CET1, RWA, IFRS-9-Split), regulatorisch vorgegebenen Parametern (z. B. p , 99,9 %-Quantil, RWA-Faktor 12,5) und Modellkonventionen (z. B. lineare β/γ -Transmission, konstante EAD unter Stress).

1. Stress-Transmission: $PD_{\text{stress}} = \text{clip}(PD_0 + \beta_{\text{Zins}} \cdot \Delta r_{10y} + \beta_{\text{Öl}} \cdot \Delta \text{Brent}_{\text{log}})$;
 $LGD_{\text{stress}} = \text{clip}(LGD_0 + \gamma_{\text{Zins}} \cdot \Delta r_{10y} + \gamma_{\text{Öl}} \cdot \Delta \text{Brent}_{\text{log}})$. Diese Gleichungen sind die eigentliche ökonomische Modellannahme: sie legen fest, wie stark eine Kreditklasse auf Öl- und

Zinsschocks reagiert. Die Grenzen verhindern unplausible oder numerisch instabile Werte (PD-Floor 0,03 %, PD-Cap 50 %, LGD 5–100 %).

2. Erwarteter Verlust: $EL = PD \cdot LGD \cdot EAD$; entsprechend $\Delta EL = EL_{\text{stress}} - EL_0$. Der erwartete Verlust ist der direkte Zähler-Effekt der Kreditbuch-Bridge: zusätzlicher erwarteter Verlust senkt das harte Kernkapital. Diese Behandlung ist bewusst einfach und konservativ; sie ersetzt keine vollständige IFRS-9-Lifetime-EL-Simulation, sondern bildet den Einjahres-Stress als Risikovorsorge-Proxy ab.

3. Unerwarteter Verlust / RWA: K ist die IRB-Kapitalanforderung pro Exposure-Einheit. Der Term mit N und N^{-1} transformiert die unbedingte PD in eine 99,9-%-Stress-PD des asymptotischen Ein-Faktor-Portfolios; LGD multipliziert diese Stress-PD und der erwartete Verlust wird abgezogen. Aus K folgt $RWA = K \cdot 12,5 \cdot EAD$, weil 8 % Mindestkapitalquote dem Multiplikator $1 / 0,08 = 12,5$ entsprechen.

4. CET1-Überleitung: $CET1_{\text{stress}} = (CET1_0 - \Delta EL_{\text{Kredit}} + \Delta MtM_{\text{Sovereign}}) / (RWA_0 + \Delta RWA_{\text{Kredit}})$. Damit ist klar, welcher Kanal wo wirkt: Kreditrisiko senkt den Zähler und erhöht den Nenner; Sovereign-MtM wirkt nur auf den Zähler und nur für Positionen, deren Bewertung nach IFRS 9 tatsächlich CET1-wirksam ist.

Laufzeit-Adjustment: $b(PD) = (0,11852 - 0,05478 \cdot \ln PD)^2$ und $MA = (1 + (M - 2,5) \cdot b) / (1 - 1,5 \cdot b)$. MA gilt für corporate, sme_corporate, bank und sovereign; für die Retail-Klassen (mortgage, qrre, other_retail) ist $MA = 1$ (CRR-Systematik). **Zwei stille Konventionen, hier explizit ausgewiesen [assumption]:** Die effektive Restlaufzeit ist einheitlich **M = 2,5 Jahre** gesetzt (Basel-Default; Pillar 3 legt keine Restlaufzeit je Klasse offen - konstant über alle Jahrgänge und damit zeitvergleichs-neutral), und die KMU-Größenanpassung nutzt einen repräsentativen Jahresumsatz **S = 20 Mio. €** für das aggregierte SME-Buch.

Kanal-Zerlegung: Die Stress-Wirkung wird sequentiell zerlegt - Stufe 1 stresst nur die PD (PD-Kanal), Stufe 2 zusätzlich die LGD (LGD-Kanal); beide Teilbeträge addieren sich exakt zu ΔRWA bzw. ΔEL . **ΔEL als Zähler-Proxy:** $\Delta EL = \Delta(PD \cdot LGD \cdot EAD)$ wird 1:1 vom CET1-Zähler abgezogen - als Proxy der stressbedingten Risikovorsorge. Die regulatorische EL-Shortfall-Mechanik (CRR Art. 36, 62) wird nicht separat modelliert - eine bewusste Vereinfachung auf der konservativen Seite.

Asset-Korrelation p je Klasse - regulatorisch fixiert (CRR Art. 153/154), keine Modellannahme:

Klasse	p-Festlegung (wie implementiert)	Spanne / Wert
corporate, bank, sovereign	$p = 0,12 \cdot R + 0,24 \cdot (1-R)$ mit $R = (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)})$	0,24 → 0,12 (fallend in PD)
sme_corporate	wie corporate, abzüglich Größenanpassung $0,04 \cdot (1 - (S-5)/45)$ bei $S = 20$ Mio. €	Abschlag 0,027
mortgage	konstant	0,15
qrre	konstant	0,04
other_retail	$p = 0,03 \cdot R_{35} + 0,16 \cdot (1 - R_{35})$ mit R_{35} analog (Faktor 35)	0,16 → 0,03 (fallend in PD)

Der Sovereign-Kanal konkret

Parallel zum Kreditbuch werden die Staatsanleihebestände bewertet: $\Delta MtM = -D_{\text{bucket}} \cdot \Delta r \cdot \text{Exposure}_{\text{bucket}}$, summiert über die EBA-Laufzeit-Buckets je Bank. Die Modified Duration je Bucket ist eine Konvention über den Bucket-Mittelpunkt - 0,125 / 0,625 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 7,5 Jahre für die geschlossenen Buckets; der offene >10Y-Bucket konservativ mit **15 Jahren** (angelehnt an das Basel-/EBA-Zeitband 10–15 J.; Slotting-Logik analog BCBS 368). CET1-wirksam ist nur der HfT/FVTPL/FVOCI-Anteil - dieser IFRS-9-Split ist **je Bank aus der EBA Transparency gemeldet**,

keine Pauschal-Annahme; duration-gewichtet sind über die zehn Banken $\approx 51\%$ des Brutto-MtM CET1-wirksam. Konvexität ist vernachlässigt (linearer Duration-Ansatz - überzeichnet den Verlust bei großen Zinsanstiegen leicht, wirkt also konservativ). Der Kanal nutzt den EBA-Perimeter aller zehn Banken und ist unabhängig davon, ob eine Bank Staaten im IRB-Kreditbuch führt (Beispiel Santander: Standardansatz im Kreditbuch, vollständig im Sovereign-Kanal). Durationslogik nach Tuckman/Serrat (2012); die begleitenden Marktbuch-Analysen des Cockpits - Staaten-Banken-Verflechtung (Doom Loop) und latente Bewertungsverluste - stützen sich auf Brunnermeier et al. (2016), Acharya/Drechsler/Schnabl (2014) und Jiang et al. (2023).

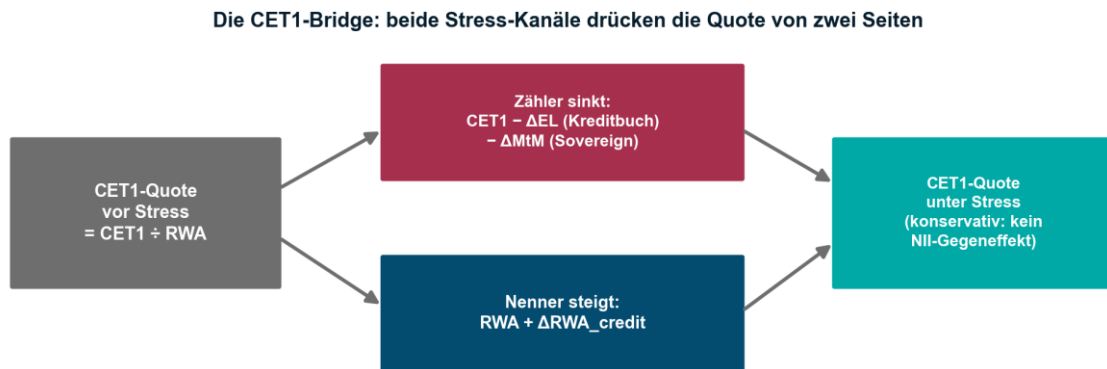


Abb. 3: CET1-Überleitung. Das Kreditbuch erhöht den Nenner (ΔRWA) und senkt über erwartete Verluste den Zähler (ΔEL); der Sovereign-Kanal senkt den Zähler zusätzlich (ΔMtM). Entlastende Gewinn-Effekte werden bewusst nicht angesetzt - die Quote unter Stress ist eine konservative Untergrenze.

5. Datenbasis und Qualitätsprüfung

Das Banken-Universum

Die zehn größten EU-Banken nach IRB-EAD - zusammen $\approx 8,28$ Bio. € IRB-EAD $\approx 56\%$ des gesamten IRB-EAD im EBA-Transparency-Datensatz (Auswahllogik: Annahme A-08). CET1-Quoten aus dem EBA-Kapitalpanel, Stichtag 31.12.2024:

#	Bank	Land	IRB-EAD (Mrd €)	CET1 31.12.24	Backtest-Zellen
1	Groupe Crédit Agricole ¹	FR	1.646	17,2 %	27 (+1)*
2	BNP Paribas	FR	1.301	12,9 %	28
3	ING Groep	NL	928	13,6 %	24 ²
4	Société Générale	FR	791	13,3 %	27 (+1)*
5	Groupe BPCE	FR	777	16,2 %	28
6	Deutsche Bank	DE	739	13,8 %	28
7	Crédit Mutuel	FR	627	19,4 %	19 ³
8	Banco Santander	ES	595	12,8 %	24
9	Coöperatieve Rabobank	NL	469	16,9 %	24
10	UniCredit	IT	409	16,0 %	24

¹ Live-Universum auf Gruppenebene (LEI FR969500TJ5KRTCJQWXH); die Backtest-Reihe läuft auf der börsennotierten **Crédit Agricole S.A.** (LEI F0HUI1NY1AZMJMD8LP67, CET1 18,8 %) - der Ebene des EBA-Transparency-Kapitalpanels. * (+1) = eine zusätzliche quellenbelegte, aber modell-ausgeschlossene Audit-Zeile ('include_in_backtest = 0', siehe unten). ² inkl. der ING-spezifischen Zusatzklasse mortgage_sme; kein QRRE-/Sovereign-A-IRB im Meldeumfang. ³ dünnster Meldeumfang (5 Klassen); enthält die einzige offene Zelle (corporate 2021). Summe genutzter Backtest-Zeilen: **253**.

Live-Snapshot (Cockpit)

70 Parameter-Zeilen = 10 Banken × 7 IRB-Klassen zum einheitlichen Stichtag **31.12.2024**; 69 der 70 Zeilen tragen PD/LGD-Werte direkt aus dem EU-CR6-Sub-total des jeweiligen Pillar-3-Reports mit Seiten- und URL-Beleg (Konfidenzklasse [published]). Die 70. Zeile - Santander-Sovereign - ist ein dokumentierter Platzhalter ohne IRB-Parameter, weil Santander Staaten regulatorisch im Standardansatz führt (im Sovereign-MtM-Kanal, Abschnitt 4, ist Santander dennoch vollständig enthalten).

Historische Backtest-Reihe

Für die Validierung existiert eine eigene Roh-Reihe: **10 Banken × FY2021–FY2024, 255 quellenbelegte Datenpunkte** (PD, LGD und EAD je Klasse aus derselben Report-Vintage). Das entspricht **99,6 % Abdeckung relativ zum bank-eigenen Meldeumfang** (255 von 256 gemeldeten Zellen) - Klassen, die eine Bank gar nicht im A-IRB führt, zählen nicht als Lücke. Davon sind **253 Zeilen modellfähig**; zwei quellenbelegte Sonderfälle bleiben für Audit und Abdeckung sichtbar, werden aber wegen Quellen-/Perimeterproblemen nicht in die Modellrechnung eingespeist (`include_in_backtest = 0``). Die einzige verbleibende Quellgrenze ist Credit Mutuel Corporate 2021: kein Wert wird aus RWA oder Nachbarjahren abgeleitet.

Vier Integritäts-Sicherungen je Datenpunkt

- **Kalibrier-Anker:** Jeder Extraktions-Parser muss zunächst alle hand-verifizierten 2024-Werte exakt reproduzieren, bevor Vorjahre gelesen werden.
- **Dichte-Cross-Check:** $RWA \div EAD$ jeder Zeile muss die im Report ausgewiesene RWA-Dichte treffen.
- **EAD-Kontinuität:** Sprünge der Exposure-Reihe über die Jahre werden gegen den Report geprüft (echte Effekte wie IRB→SA-Umstellung werden dokumentiert, Ausreißer verworfen).
- **Adversariale Quellprüfung:** Ein unabhängiger Prüfdurchlauf je Bank gegen die Quell-PDFs (protokolliert in `tools/pillar3_backfill/VERIFICATION_REPORT.json`).

6. Annahmenübersicht (A-01 bis A-10)

Jede Annahme trägt eine Konfidenzklasse: **[published]** = veröffentlichte Messung; **[estimate]** = belegte Schätzung; **[approximation]** = strukturelle Vereinfachung; **[assumption]** = gesetzte Konvention. Die Tabelle gibt den Überblick; darunter wird jede Annahme einzeln begründet - inklusive der verworfenen Alternative und der Wirkung einer Fehlspezifikation.

Leselogik: Eine Annahme ist hier nicht automatisch eine frei gesetzte Zahl. Viele Einträge sind bewusst als [published] klassifiziert, weil sie direkt aus Offenlegungen oder der CRR stammen. Kritisch sind vor allem die [estimate]- und [approximation]-Elemente: sie bestimmen, wie das Modell von beobachtbaren Marktshocks auf nicht direkt beobachtbare Stress-PD/LGD und Marktwertverluste schließt. Genau diese Punkte werden deshalb im Cockpit sichtbar gemacht, im Backtest sensitiviert und in Abschnitt 8 als Scope-Grenzen eingeordnet.

Prüffeld	Explizit dokumentierte Annahme / Festlegung	Wo im Dokument?
Faktorwahl und Einheiten	Brent als europäisch relevanter Energiepreis-Proxy; Log-Return $\ln(P_t/P_0)$; 10-Jahres-Zins in Prozentpunkten	Abschnitt 2 / A-10
Risikoparameter	PD, LGD und EAD aus bankindividuellen Pillar-3-EU-CR6-Zeilen; Backtest no-look-ahead mit historischen Vintages	Abschnitt 5 / A-01 bis A-03
Stress-Transmission	β/γ je Exposure-Klasse, lineare Basiskalibrierung, Floors/Caps und $\pm 50\%$ -Robustheitstest	Abschnitt 3 / A-04 / Abschnitt 7
Regulatorische Kapitalformel	Basel-IRB-ASRF; p , 99,9 %-Quantil und Faktor 12,5 regulatorisch vorgegeben; $M = 2,5$ Jahre und $S = 20$ Mio. € explizite Konventionen	Abschnitt 4 / A-05

Sovereign-Kanal	Duration-MtM auf Δr , Bucket-Midpoints, >10Y mit 15 Jahren, CET1-Wirkung nur nach bankindividuellem IFRS-9-Split	Abschnitt 4 / A-06
Bewusste Nicht-Modellierung	u. a. Operational Risk, CVA, Spread-Risiko, IFRS-9-Lifetime-EL, Hedging, Ertrags-Gegeneffekte und bankindividuelle β	Abschnitt 8

ID	Annahme	Festlegung im Modell	Klasse	Quelle/Beleg
A-01	PD-Quelle	Pillar-3 EU-CR6-Sub-totals je Bank×Klasse, Stichtag 31.12.2024	published	EBA-ITS/2020/04; CRR Art. 431–455
A-02	LGD-Quelle	identisch A-01 (EU-CR6-LGD)	published	wie A-01
A-02c	Backtest-Zeitreihe	eigene Pillar-3-Roh-Reihe, 10 Banken × FY2021–2024 (255 Quellenzeilen, 253 modellfähig), strikt no-look-ahead	published	Bank-Pillar-3-Reports FY2021–2024
A-03	EAD	EBA-Transparency Item 2520522 (post-CCF)	published	EBA Transparency 2025
A-04	Stress-Transmission	2-Faktor- β/y je Klasse (Abschnitt 3); PD-Floor 3 bp, Cap 50 %; LGD-Floor 5 %	estimate	EBA 2025 §2.4.2; ECB WP 2897/3112; FSR 5/2024
A-05	Kapitalformel	Basel-III-IRB (Vasicek/ASRF), $\alpha = 99,9 \%$, regulatorische Klassenparameter, Laufzeit-Adjustment	published	BCBS 2017 §272–284; CRR Art. 153/154
A-06	Sovereign-Kanal	$\Delta MtM = -Duration \cdot \Delta r \cdot Exposure$; CET1-wirksam nur FVOCI/FVTPL-Anteil	approximation	Tuckman/Serrat 2012; EBA-IFRS-9-Split
A-07	Trading Book	kein eigener Kanal (kleine Handelsbücher, keine belastbare öffentliche FRTB-Kalibrierung)	assumption	Scope-Abgrenzung
A-08	Universum	die 10 größten EU-IRB-Banken (einheitliche Datenqualität statt Vollabdeckung)	approximation	EBA Transparency
A-09	Klassen-Raster	7 IRB-Klassen (corporate, sme_corporate, mortgage, qrre, other_retail, bank, sovereign)	approximation	EU-CR6-Struktur
A-10	Faktor-Unabhängigkeit	$\rho(\Delta Brent, \Delta r_{10y}) = +0,07 \rightarrow$ separate Modellierung ohne Kreuzterm	estimate	eigene Regression, 1 242 Handelstage

Die Annahmen im Detail

A-01 - PD-Quelle: Pillar-3 EU-CR6 (31.12.2024)

Festlegung: Je Bank und Klasse die EAD-gewichtete Durchschnitts-PD aus dem EU-CR6-Sub-total - die regulatorische 1-Jahres-PD nach CRR Art. 180, inklusive des 100-%-Default-Bands. **Warum:** Es ist die einzige öffentliche, bankindividuelle und geprüfte PD-Quelle mit identischer Definition über alle zehn Banken.

Verworfen Alternative: PD-Ableitung aus EBA-Transparency-Ausfallquoten (vermischt Bestands- und Flussgrößen, keine 1-Jahres-PD) sowie Rating-Agentur-PDs (nicht je Bank × Klasse verfügbar). **Wirkung bei Fehlspezifikation:** Das PD-Niveau skaliert den erwarteten Verlust nahezu proportional, die Kapitalanforderung unterproportional - eine Niveauverzerrung verschiebt also Ergebnisse, kippt aber keine Richtungsaussage.

A-02 - LGD-Quelle: Pillar-3 EU-CR6 (31.12.2024)

Festlegung: EAD-gewichtete Durchschnitts-LGD aus derselben EU-CR6-Tabelle wie A-01. **Warum:** Bankintern geschätzte A-IRB-LGD spiegeln die tatsächliche Besicherung des Portfolios wider. **Verworfen Alternative:** die pauschale F-IRB-Aufsichts-LGD von 45 % - sie würde besicherte Portfolios (v. a. Hypotheken) massiv überzeichnen. **Wirkung bei Fehlspezifikation:** LGD wirkt linear auf erwarteten Verlust und fast linear auf die Kapitalanforderung - der direkteste Hebel unter den Parametern.

A-02c - Backtest-Zeitreihe (nur Pillar-3, no-look-ahead)

Festlegung: Eigene Roh-Reihe über 10 Banken × FY2021–FY2024 (255 quellenbelegte Zeilen, davon 253 modellfähig); ein Quartal im Jahr Y nutzt ausschließlich den Stichtag 31.12.(Y–1) - den jüngsten, der damals publiziert war. **Warum:** Nur so ist die Validierung echt out-of-sample. **Verworfen Alternative:** den 2024-

Snapshot rückwirkend anzuwenden (Look-ahead-Verzerrung) oder zwischen Stichtagen zu interpolieren (nicht quellengestützt). **Wirkung bei Fehlspezifikation:** Mit Look-ahead wäre jedes Backtest-Ergebnis systematisch geschönt und wertlos.

A-03 - EAD: EBA Transparency, post-CCF

Festlegung: Exposure at Default je Klasse nach Kreditumrechnungsfaktoren (post-CCF; EBA-Item 2520522).

Warum: Post-CCF ist exakt die Bezugsgröße der IRB-Formel. **Verworfen Alternative:** Original Exposure - überzeichnet nicht gezogene Kreditlinien. **Wirkung bei Fehlspezifikation:** EAD wirkt als Portfoliogewicht linear auf Volumeneffekte, verzerrt aber die Quoten-Richtung nicht.

A-04 - 2-Faktor-Transmission (β/γ je Klasse)

Festlegung: Lineare Übersetzung der Schocks in $\Delta PD/\Delta LGD$ über die Matrix aus Abschnitt 3, mit begründeten Unter-/Obergrenzen. **Warum:** Die EBA-Stresstest-Methodik sieht sektorale Sensitivitäten explizit vor; die lineare Form ist transparent, prüfbar und per Regler übersteuerbar. Die β/γ -Werte sind deshalb keine behaupteten Punktwahrheiten, sondern eine quellenkonforme Basiskalibrierung, deren Auswirkung separat robustheitsgeprüft wird. **Verworfen Alternative:** ein Ein-Faktor-Aggregat (verliert die Sektor-Differenzierung und überzeichnete in Tests die Magnitude) sowie bankindividuell geschätzte Ökonometrie (Datenlage öffentlich nicht ausreichend). **Wirkung bei Fehlspezifikation:** Die β sind der größte Unsicherheitsträger des Modells - deshalb Konfidenzklasse [estimate] und Sichtbarkeit als eigene Matrix; ein Fehler skaliert die Stress-Wirkung in etwa proportional.

A-05 - IRB-Kapitalformel (Basel III / ASRF)

Festlegung: Die unveränderte regulatorische Formel mit $\alpha = 99,9\%$, CRR-Klassenparametern und Laufzeit-Adjustment. Prozessual: Öl-/Zinsschock $\rightarrow PD_stress/LGD_stress \rightarrow$ Basel-IRB-K-Formel $\rightarrow RWA \rightarrow CET1$. Der Parameter ρ ist dabei kein eigener Modellschritt und keine von uns geschätzte Annahme, sondern der durch CRR Art. 153/154 vorgegebene Klassenparameter innerhalb der Formel; er beschreibt die Kopplung einer Exposure-Klasse an den systematischen Kreditrisikofaktor des ASRF-Modells, nicht eine empirische Öl-Zins-Korrelation. **Warum:** Nur der regulatorische Standard macht Modell-Output und gemeldete RWA vergleichbar. **Verworfen Alternative:** interne Portfoliomodelle (z. B. Migrationsmatrizen) - nicht gegen die CET1-Meldung abgleichbar. **Wirkung bei Fehlspezifikation:** Die Formel selbst ist fixiert; das Modellrisiko liegt vollständig in den Inputs (A-01 bis A-04).

A-06 - Sovereign-Kanal (Duration-MtM, IFRS-9-Split)

Festlegung: $\Delta MtM = -Duration \cdot \Delta r \cdot Exposure$; CET1-wirksam nur der FVOCI/FVTPL-Anteil je Bank. **Warum:** Das folgt der IFRS-9-Bewertungslogik - zu fortgeführten Anschaffungskosten (AC) gehaltene Bestände berühren die CET1-Quote laufend nicht. **Verworfen Alternative:** volle Marktbewertung aller Bestände (überzeichnet) oder Verzicht auf den Kanal (unterschlägt das Zinsrisiko). **Wirkung bei Fehlspezifikation:** Latente AC-Verluste bleiben unsichtbar - eine bewusste Untererfassung, die das Cockpit als separate Analyse ausweist (SVB-Lektion, Jiang et al. 2023).

A-07 - Kein Trading-Book-Kanal

Festlegung: Das Handelsbuch ist kein eigener Stress-Kanal. **Warum:** Die Handelsbücher der zehn Banken sind relativ klein, und eine belastbare öffentliche FRTB-Kalibrierung existiert nicht - ein pauschaler Multiplikator wäre Scheingenauigkeit. **Verworfen Alternative:** ein Kanal mit angenommenem Marktrisiko-Multiplikator ohne bankindividuelle Datenbasis. **Wirkung:** Für Banken mit größerem Handelsbuch wird der Stress tendenziell unterschätzt; diese Grenze ist als Scope-Grenze dokumentiert (Abschnitt 8).

A-08 - Universum: die 10 größten EU-IRB-Banken

Festlegung: Genau zehn Institute, ausgewählt nach Größe und A-IRB-Offenlegungsqualität. **Warum:** Einheitliche, vollständige Pillar-3-Daten schlagen eine breite, aber heterogene Abdeckung. **Verworfen Alternative:** alle ~67 IRB-Banken der Transparency (uneinheitliche Offenlegung, Konzern-/Tochter-Doppelzählungen). **Wirkung:** Aussagen gelten für diese Gruppe - nicht für den gesamten EU-Bankenmarkt.

A-09 - Klassen-Raster: 7 IRB-Klassen

Festlegung: corporate, sme_corporate, mortgage, qrre, other_retail, bank, sovereign - das EU-CR6-Raster. **Warum:** Es ist der kleinste gemeinsame Nenner, den alle zehn Banken identisch offenlegen. **Verworfen**

Alternative: feinere Branchenrastrer (NACE) - öffentlich nicht flächendeckend verfügbar. **Wirkung:** Heterogenität innerhalb einer Klasse wird auf den gewichteten Durchschnitt gemittelt.

A-10 - Faktor-Unabhängigkeit (kein Kreuzterm)

Festlegung: Öl- und Zinsschock wirken additiv, ohne Interaktionsterm. **Warum:** Empirisch sind die Faktoren nahezu unkorreliert ($\rho = +0,07$ über 1 242 Handelstage). **Verworfen Alternative:** Copula- oder Interaktionsmodelle - ohne empirischen Träger nur zusätzliche Komplexität. **Wirkung bei Fehlspezifikation:** Bei gleichzeitigen Extremschocks entstünde ein Effekt zweiter Ordnung; im beobachteten Wertebereich ist er vernachlässigbar.

7. Validierung: CET1-Walk-Forward-Backtest

Das Modell wird nicht an dem Datenstand geprüft, mit dem es gebaut wurde, sondern **rollierend durch die Vergangenheit**: Für jedes Jahr wird das Portfolio mit den damals bekannten Pillar-3-Parametern des Vorjahres eingefroren, der tatsächlich eingetretene Öl-/Zins-Schock des Jahres eingespeist und die prognostizierte CET1-Quote mit der später gemeldeten verglichen - ohne jeden Blick in die Zukunft.

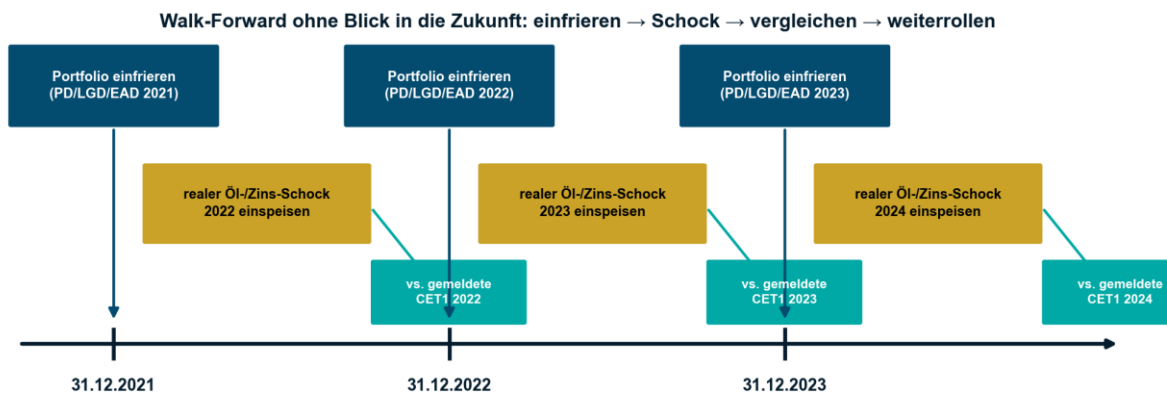


Abb. 4: No-Look-Ahead-Prinzip. Einfrieren (31.12. des Vorjahres) → realen Schock einspeisen → gegen die gemeldete CET1-Quote halten → ein Jahr weiterrollen.

Ergebnis (30 Bank-Jahre, 2022-2024, vollständiges Panel)

Kennzahl	Wert	Bedeutung
MAE (mittlerer absoluter Fehler)	1,26 pp	Ø-Abstand Prognose ↔ gemeldete CET1-Quote; auf ~15 %-Niveau $\approx$ 8 % relativer Abstand
Treffer ≤ 1 pp	60 %	Anteil der Bank-Jahre mit höchstens 1 Prozentpunkt Abweichung
Konservativ-Anteil	73 %	Prognose $\leq$ gemeldete Quote - das Modell irrt auf der sicheren Seite
Bias	-0,99 pp	systematisch vorsichtig (gewollt: kein NII-Gegeneffekt angesetzt)

Alle 10 Banken sind in allen drei Backtest-Jahren vertreten (30 von 30 möglichen Bank-Jahren). Im Zinsschock-Jahr 2022 liegt das Modell bei allen 10 Banken auf der konservativen Seite ($\bar{\Delta}$ -2,49 pp - der bewusst nicht angesetzte NII-Gegeneffekt); in den ruhigeren Jahren 2023/2024 beträgt der mittlere Fehler 0,48 bzw. 0,81 pp.

Robustheit der Stress-Transmission

Test	MAE	Bias	Einordnung
------	-----	------	------------

$\beta/\gamma \times 0,5$	0,80 pp	-0,63 pp	Schwächerer Stress; 2022 bleibt konservativ
Basiskalibrierung	1,26 pp	-0,99 pp	Hauptfall des Cockpits
$\beta/\gamma \times 1,5$	1,71 pp	-1,31 pp	Strengerer Stress; bewusst konservative Oberseite

Der Test skaliert die gesamte PD-/LGD-Transmission um $\pm 50\%$. Er zeigt, ob das Ergebnis nur an einer punktgenauen β -Wahl hängt. Die Richtung bleibt stabil: stärkere β verschärfen den konservativen Bias, schwächere β reduzieren ihn, ohne das Backtest-Narrativ zu drehen.

Einordnung: Point-in-Time vs. Through-the-Cycle

Die einzelnen Melde-Kanäle (PD, Kredit-RWA) sind **nicht punktprognostizierbar** - und zwar aus einem dokumentierten Daten-Grund, nicht wegen eines Modellfehlers: Das Modell rechnet **Point-in-Time** (sofortige Schockreaktion), die gemeldeten A-IRB-Parameter sind **Through-the-Cycle** - regulatorisch geglättet und antizyklisch (CRR Art. 180) sowie durch Portfoliosteuerung überlagert. Beleg 2022: Zins +2,8 pp $\rightarrow$ Modell-PD +0,5 pp, gemeldete PD -0,1 pp (ungewichteter Durchschnitt über Bank-Klassen-Paare; EAD-gewichtet +0,6 vs. -0,2 pp). Validiert ist das Modell deshalb als **konservatives Solvenz-/Frühwarn-Instrument** (im CET1-Niveau nah und auf der sicheren Seite) - nicht als Prognose einzelner Meldegrößen.

8. Bewusste Modellgrenzen

Die Grenzen des Modells sind keine nachträglichen Einschränkungen, sondern klare Abgrenzungen gegen Scheingenauigkeit. Entscheidend ist jeweils, ob ein Effekt öffentlich, bankindividuell und konsistent über alle zehn Banken rekonstruierbar ist. Wo das nicht der Fall ist, wird der Effekt nicht modelliert oder nur als separate Analyse ausgewiesen.

Grenze	Warum nicht modelliert?	Richtung der Verzerrung
Operational Risk	Für einen Öl-/Zins-Einjahresschock liegen keine bankindividuellen öffentlichen Parameter vor, die eine belastbare dynamische Operational-Risk-Reaktion erlauben.	Kann Gesamtrisikowirkung unterschätzen.
CVA / Kontrahentenrisiko	Der Schock ist auf Kreditbuch-PD/LGD und Sovereign-MtM kalibriert; Derivate- und Gegenparteinettung sind aus Offenlegungen nicht durchgängig rekonstruierbar.	Kann Kapitalbelastung in Marktstressphasen unterschätzen.
Sovereign-Spread-Risiko	Modelliert wird der Niveauezins; länderspezifische Spreadpfade (z. B. Italien vs. Bund) wären eine zusätzliche Szenarioannahme.	Unterschätzt Stress bei peripheren Staatsanleihen.
IFRS-9-Lifetime-EL / Stage-2	Das Modell ist ein Einjahres-Solvency-Stress. Eine Lifetime-EL-Simulation benötigt migrations- und portfoliointerne Daten.	Konservativer Δ EL-Proxy, aber keine vollständige IFRS-9-Prognose.
Mehrjahres-Stresspfade	Der Backtest und das Cockpit sind auf ein Jahr ausgelegt; 3-Jahres-EBA-Pfade würden Bilanzmanagement, Neugeschäft und Kapitalmaßnahmen erfordern.	Keine Aussage zur Pfaddynamik nach Jahr 1.
Hedging	Swaps, Futures, CDS und Hedge Accounting sind öffentlich nicht hinreichend granular je Bank und Exposure rekonstruierbar.	Kann Verluste überschätzen, wenn Banken stark gehedgt sind.
Ertrags-Gegeneffekte	NII, Gebühren und Managementmaßnahmen werden nicht gegengerechnet, weil sie keine reine Risikoparameter-Transmission sind.	CET1-Stress ist bewusst konservativ; 2022 zeigt diesen Effekt.
Bank-individuelle β	Alle Banken teilen je Exposure-Klasse dieselbe Sensitivität; Bankunterschiede entstehen über echte PD/LGD/EAD-Mixe.	Kann idiosynkratische Geschäftsmodelle glätten.

*Kurz gesagt: Das Modell ist ein **konservatives, datenprüfbares Solvenz-Stressmodell**. Es ist nicht als vollständige Bankplanung, IFRS-9-Forecast, Handelsbuchmodell oder Anlageempfehlung zu lesen. Seine Stärke liegt in der transparenten, reproduzierbaren Kette von offengelegten Risikoparametern über regulatorische Kapitalformeln bis zur CET1-Quote.*

9. Bibliographie

Vollständige Liste aller im Modell verwendeten Quellen - gegliedert nach Regulatorik, wissenschaftlicher Literatur und Datenquellen. Jede Quelle ist an der Stelle ihrer Verwendung im Dokument bzw. im Modell-Code referenziert.

Regulatorische Quellen

- BCBS (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Basel Committee on Banking Supervision, §272–284 (IRB-Kapitalformel).
- Board of Governors / OCC (2011). SR 11-7: Supervisory Guidance on Model Risk Management (Outcomes-Analysis des Backtests).
- EBA (2020). ITS/2020/04 - Implementing Technical Standards on public disclosures (EU-CR6-Template, Pillar-3-Datenbasis).
- EBA (2024). 2025 EU-wide Stress Test - Methodological Note, §2.4.2 (sektorale Sensitivitäten als aufsichtlicher Projektionsansatz).
- EBA/ESRB (2025). 2025 EU-wide Stress Test - Macro-financial Scenario, §4.1.6 (adverse Zinspfade als Plausibilitätsanker).
- EBA (2025). 2025 EU-wide Stress Test - Results, Fig. 22 (relative Verlustquoten je Portfolio als Quervalidierung der β -Struktur).
- EBA (2025). Report on the 2024 Credit Risk Benchmarking Exercise (PD-/LGD-Niveaus je IRB-Klasse).
- EBA GL 2014/14. Guidelines on ICAAP/Stress-Testing (Governance-Rahmen).
- Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) - insb. Art. 153/154 (IRB-Risikogewichte), Art. 180/181 (PD-/LGD-Schätzung, TTC-Charakter), Art. 431–455 (Offenlegung).

Wissenschaftliche Literatur

- Acharya, V., Drechsler, I. & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. Journal of Finance (Staaten-Banken-Verflechtung, Marktbuch-Analyse).
- Bandoni, E., Fourné, M. & Jarmulski, B. (2025). Mortgage loan rates and the defaults of variable rate mortgages. ECB Working Paper 3112 (Zins-Sensitivität der Hypotheken-PD).
- Brunnermeier, M. et al. (2016). The Sovereign-Bank Diabolic Loop and ESBies. American Economic Review P&P (Doom-Loop, Marktbuch-Analyse).
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. Journal of Financial Intermediation (ASRF-Fundierung).
- Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. Journal of Political Economy 91(2) (Öl-Makro-Transmission).
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice, 3. Aufl., Kap. 5.8 (Prognose-Evaluation, MAE).
- Jiang, E., Matvos, G., Piskorski, T. & Seru, A. (2023). Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility. NBER Working Paper 31048 (latente Bewertungsverluste, Marktbuch-Analyse).
- Kilian, L. (2009). Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market. American Economic Review 99(3) (Identifikation von Angebots- und Nachfrageschocks bei Öl).
- Konietzschke, P., Metzler, J. & Ponte Marques, A. (2026). A quantile probability model for sectoral corporate defaults in Europe. ECB Working Paper 3207 (Sektor-Heterogenität der Unternehmens-PD).
- Lo Duca, M., Moccero, D. & Parlapiano, F. (2024). The impact of macroeconomic and monetary policy shocks on credit risk in the euro area corporate sector. ECB Working Paper 2897 (Corporate-/KMU- β).
- Nelson, C. & Siegel, A. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business (Zinsstrukturmodell).

- Pesaran, M. H. & Timmermann, A. (1992). A Simple Nonparametric Test of Predictive Performance. *Journal of Business & Economic Statistics* (Richtungs-Trefferquote).
- Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press (Finanzkrisen-Historie und Sovereign-Kontext).
- Svensson, L. (1994). Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992–1994. NBER Working Paper 4871 (Zinsstrukturmodell der Bundesbank-Parameter).
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3. Aufl., Wiley (Zeitreihen-Methodik und Log-Return-Konvention).
- Tuckman, B. & Serrat, A. (2012). *Fixed Income Securities*, 3. Aufl. (Modified Duration, Sovereign-Kanal).
- Vasicek, O. (1991). Limiting Loan Loss Probability Distribution. KMV Working Paper (Portfolio-Verlustverteilung).
- Vasicek, O. (2002). Loan Portfolio Value. *Risk Magazine*, Dezember (geschlossene Form der IRB-Formel).
- ECB (2024). Financial Stability Review, Mai 2024 (Energie-/Lebenshaltungskosten-Wirkung auf Haushalte; Retail- β).

Datenquellen

- Pillar-3-Berichte (EU CR6) der zehn Banken, FY2021–FY2024 - Risikoparameter PD/LGD/EAD (je Zeile mit Seiten-/URL-Beleg).
- EBA EU-wide Transparency Exercise (Vintages 2020–2025) - realisierte CET1- und RWA-Werte, IFRS-9-Split der Staatsanleihen.
- ICE Brent Crude (täglich) - Ölpreis-Faktor.
- Deutsche Bundesbank - täglich geschätzte Svensson-Parameter der Zinsstrukturkurve (10-Jahres-Zins-Faktor).